

Modul: Monomere und Polymere Organische Chemie (MoPoS)
Vertiefte Makromolekulare Chemie (II)

Übungsblatt 3

Aufgabe 1: (Katalytische Polymerisation)

Formulieren Sie die Acyclische Dien Metathese (ADMET) Polymerisation von Divinylbenzol mit einem Katalysator ihrer Wahl.

Aufgabe 2:

Welches Produkt entsteht aus Undec-10-en-1-ylundec-10-enoat durch ADMET-Polymerisation? Welche Besonderheit zeigt das Polymer? Geben Sie den Reaktionsmechanismus an.

Aufgabe 3:

- a) Was bedeuten die Bezeichnungen LDPE, LLDPE und HDPE?
- b) Wie werden LDPE, LLDPE und HDPE technisch hergestellt?
- c) Formulieren Sie den Reaktionsmechanismus für die Herstellung von HDPE mittels Ziegler-Natta-Katalysator.
- d) Diskutieren Sie die möglich Abbruch- und Übertragungsreaktionen der Ziegler-Natta Polymerisation.

Aufgabe 4:

Welches Polymer wird bei der Polyinsertion von Norbornen mit dem Katalysatorsystem $\text{cp}_2\text{ZrCl}_2/\text{MAO}$ erwartet. Geben Sie für alle Schritte die benötigten Chemikalien (mit Strukturformel) und den Reaktionsmechanismus an.

Formulieren Sie alle möglichen Abbruchreaktionen.

Aufgabe 5:

- a) Propen lässt sich nicht frei radikalisch polymerisieren? Warum?
- b) Wie kann ataktisches, iso- und syndiotaktisches Poly(propylen) hergestellt werden? Geben sie die benötigten Metallocen (Zirkonocenen) Katalysatoren an.
- c) Wie unterscheiden sich die PP's in ihren Eigenschaften?